

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°3

Exercice 4

(6 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et montrer que la droite $\Delta : y = 1$ est une asymptote à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. La droite $y = \ell$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $-\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - \ell) = 0$.

Le produit $(x - 1)e^x$ conduit en $-\infty$ à la forme indéterminée « $(-\infty) \times 0$ » : on développe.

$$f(x) = (x - 1)e^x + 1 = x e^x - e^x + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \text{ par croissances comparées, et } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1.$$

$$\text{Asymptote. } f(x) - 1 = (x - 1)e^x, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0.$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \text{ et la droite } \Delta : y = 1 \text{ est asymptote à } (\mathcal{C}) \text{ au voisinage de } -\infty$$

(0,5)

1) b) Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ et Δ .

Méthode : la position relative se lit sur le signe de la différence $f(x) - y_\Delta$.

$$\text{Étudions le signe de } f(x) - 1 = (x - 1)e^x.$$

Pour tout réel x , $e^x > 0$: la différence est donc du signe de $x - 1$.

Si $x < 1$: $f(x) - 1 < 0$, donc $(\mathcal{C})$ est *au-dessous* de Δ .

Si $x = 1$: $f(1) - 1 = 0$, les deux courbes se coupent au point $(1; 1)$.

Si $x > 1$: $f(x) - 1 > 0$, donc $(\mathcal{C})$ est *au-dessus* de Δ .

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty; 1[$, au-dessus sur $]1; +\infty[$, et coupe Δ au point de coordonnées $(1; 1)$

(0,5)

1) c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$$\text{Première limite. } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

$$\text{Par produit puis par somme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Seconde limite. On écrit le quotient sous forme d'une somme :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x + 1}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x + \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc le produit tend vers } +\infty; \text{ de plus } \frac{1}{x} \rightarrow 0.$$

$$\text{Par somme : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = x e^x$.

Méthode : dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec ici $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

$$u(x) = x - 1 \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x + 0$$

$$= (1 + x - 1)e^x \quad (\text{on factorise par } e^x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = x e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de x :

$$f'(x) < 0 \iff x < 0 ; \quad f'(0) = 0 ; \quad f'(x) > 0 \iff x > 0.$$

Valeur du minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) c) : $f \rightarrow 1$ en $-\infty$ et $f \rightarrow +\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
f	1	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $]-\infty ; 0]$ puis croissante sur $[0 ; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$.

D'après le tableau de variation, f admet sur $\mathbb{R}$ un minimum global atteint en 0.

Ce minimum vaut $f(0) = 0$, donc $f(x) \geq f(0) = 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec égalité uniquement en $x = 0$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$, à nouveau comme un produit.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$$

$$f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x = (1 + x)e^x$$

$$\Rightarrow f''(x) = (x + 1)e^x \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

3) b) En déduire que $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion J dont on précisera les coordonnées.

Méthode : un point où f'' s'annule en changeant de signe est un point d'inflexion de la courbe.

Étudions le signe de $f''(x) = (x + 1)e^x$. Comme $e^x > 0$, f'' est du signe de $x + 1$:

$$f''(x) < 0 \text{ sur }]-\infty ; -1[; \quad f''(-1) = 0 ; \quad f''(x) > 0 \text{ sur }]-1 ; +\infty[.$$

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : la courbe passe de concave à convexe en ce point.

$$\text{Ordonnée du point : } f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} + 1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$$

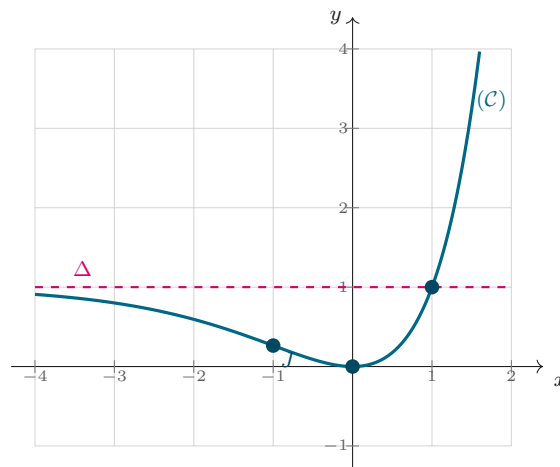
$$\text{Valeur approchée : } 1 - \frac{2}{e} \approx 1 - 0,736 \approx 0,26.$$

$$J \left(-1 ; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1 ; 0,26)$$

(0,5)

4) Dans l'annexe ci-jointe, on a tracé la droite Δ . Tracer la courbe (C) .

On reporte les éléments déjà établis : l'asymptote $\Delta : y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0 ; 0)$ où la courbe touche l'axe des abscisses, le point d'inflexion $J(-1 ; 0,26)$ et le point d'intersection $(1 ; 1)$ avec Δ . Quelques points de contrôle : $f(-3) \approx 0,80$, $f(-1) \approx 0,26$, $f(1) = 1$ et $f(1,5) \approx 3,24$.



La courbe (C) , son asymptote $\Delta : y = 1$, son minimum en O et son point d'inflexion J .

(0,75)

5) a) Vérifier que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (x - 2)e^x + x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : il suffit de dériver F et de retrouver f .

F est dérivable sur $\mathbb{R}$; son premier terme est un produit avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} F'(x) &= 1 \times e^x + (x - 2) \times e^x + 1 \\ &= (1 + x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 \end{aligned}$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

(0,25)

5) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 1$ vaut $3 - e$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a ; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions d'abord le signe : d'après 2) c), $f(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 1]$. ✓

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^1 f(x) dx = [F(x)]_0^1 = [(x - 2)e^x + x]_0^1 \\ &= ((1 - 2)e^1 + 1) - ((0 - 2)e^0 + 0) \\ &= (-e + 1) - (-2) = -e + 1 + 2 \end{aligned}$$

Contrôle de vraisemblance : $3 - e \approx 0,28$, ce qui est cohérent avec une bande de largeur 1 où f varie entre 0 et 1. ✓

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$

(1)